

บทที่ 6

บทวิจารณ์และสรุป

6.1 บทสรุป

ปัจจุบันตลาดเกมในบ้านเรายังเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มเกมสามมิติทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์พกพาต่างๆ โดยเฉพาะอุปกรณ์พกพาที่พีซีอาจเรียกได้ว่าไม่มีคนไทยพัฒนาเกมสามมิติบนอุปกรณ์ชนิดนี้เลยก็ว่าได้ ทำให้พวกเราต้องเสียเงินซื้อซอฟต์แวร์จากต่างประเทศกันเป็นจำนวนมาก

โครงการนี้เป็นงานวิจัยและพัฒนาเกมสามมิติบนอุปกรณ์พกพาพีซี เป็นเกมฝึกฝนเลี้ยงดูมอนสเตอร์ที่มีการติดต่อระหว่างผู้เล่นกับผู้เล่นคนอื่น หรือระหว่างผู้เล่นกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้ โดยมีการนำความรู้เชิงวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในโครงการ ความรู้ที่นำมาประยุกต์ใช้ได้แก่ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphics), ปัญญาประดิษฐ์ (เรื่อง Genetic Algorithm), คอมพิวเตอร์เครือข่าย นอกจากนี้ยังนำความรู้ที่มีมาประยุกต์สร้างอัลกอริทึมสำหรับให้มอนสเตอร์สามารถคิดและตัดสินใจในฉากต่อสู้โดยสามารถต่อสู้ได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องให้ผู้เล่นบังคับ

โครงการที่พัฒนาโดยนักศึกษาไทยขึ้นนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นการจูงประกายให้เห็นว่าคนไทยสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ไม่แพ้ชาวต่างชาติ ที่ยังขาดอยู่ส่วนใหญ่อีกก็เป็นเรื่องเทคนิคที่นำมาประยุกต์ใช้ในชิ้นงานที่ต้องอาศัยประสบการณ์และความตั้งใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ

6.2 วิเคราะห์สิ่งที่ได้จากโครงการ

เนื่องจากเครื่องพกพาพีซีมีทรัพยากรจำกัด ถือว่าน้อยกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ปกติมาก ทั้งในเรื่องของหน่วยความจำ, การแสดงผล หรือการติดต่อกับผู้ใช้งาน ในการดำเนินการพัฒนาจึงต้องออกแบบระบบให้บริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าที่สุด ออกแบบอัลกอริทึมให้ประหยัดเวลาในการประมวลผล นอกจากนี้ทางผู้พัฒนาไม่มีใครมีประสบการณ์การพัฒนารูปภาพสามมิติ หรือการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพาพีซีมาก่อน จึงต้องอาศัยเวลาเริ่มศึกษาใหม่ตั้งแต่ต้น ดังนั้นชิ้นงานที่ได้จากโครงการจึงเป็นเวอร์ชันทดลองเล่น (Demo) ที่มีระบบการทำงานหลักครบถ้วนแต่ยังขาดรายละเอียดปลีกย่อย อาทิเช่น ตัวละครสามมิติอีกหลายสิบตัว, ระบบเสียง เป็นต้น เพราะการจะดำเนินการพัฒนาให้ได้เกมสามมิติสมบูรณ์แบบนั้นต้องอาศัยระยะเวลา และทรัพยากรเป็นจำนวนมาก

6.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข

1. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาล้าสมัย (Embedded Visual C++ 3.0) และโปรแกรมจำลองเครื่องฟ็อกเก็ตพีซี (Emulator) ทำงานได้ช้า และทำงานได้สมบูรณ์ตามโปรแกรมที่นำเข้าไปรัน (Run) เช่น มีปัญหาในการแสดงผลภาพโมเดลสามมิติเต็มตัว, มีปัญหาในเรื่องการเชื่อมต่อเครือข่าย การแก้ไขทำได้โดยเปลี่ยนเครื่องมือที่ใช้พัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น ใช้ Microsoft .Net Framework หรือลงทุนซื้อเครื่องฟ็อกเก็ตพีซีมาเป็นเครื่องใช้ประกอบการพัฒนาโครงการ
2. การสร้างภาพ 3 มิติของวัตถุต่างๆ ที่จะนำมาแสดงเป็นสิ่งแวดล้อมของโปรแกรมเป็นงานที่ต้องใช้เวลาในการทำอย่างมาก จึงไม่สามารถออกแบบวัตถุให้มีรายละเอียดมาก ๆ ได้ อีกทั้งถ้านำวัตถุที่มีรายละเอียดมากๆ มาใช้ จะทำให้การแสดงผลภาพ 3 มิติช้าลงไปมาก ซึ่งแนวทางในการแก้ปัญหานี้ คือ ออกแบบวัตถุให้มีรายละเอียดน้อยที่สุด หรือถ้าเป็นวัตถุที่มีรายละเอียดมาก ก็จะใช้วิธีการหาจากอินเทอร์เน็ตแล้วนำมาประยุกต์ใช้ในโปรแกรม
3. ไลบรารี (Library) ภายในเกมเอนจินท์ที่ใช้ (Diesel Engine) เป็น Open source และยังไม่สมบูรณ์ในบางคำสั่งการทำงาน การแก้ไขทำได้โดยเปลี่ยนไปใช้เกมเอนจินท์ที่มีมาตรฐานแน่นอน และมีความน่าเชื่อถือของผู้พัฒนาสูง เช่น OpenGL ES (ในขณะที่พัฒนาโครงการนี้ เกมเอนจินท์ OpenGL ES นี้ยังมีข้อมูลน้อย หาข้อมูลเชิงเทคนิค หรือตัวโปรแกรมได้ยาก และเกมเอนจินท์อีกหลายตัวก็เป็นการค้าต้องสมัครและชำระเงินซื้อ)
4. อัลกอริทึมสำหรับให้มอนสเตอร์คิดคำนวณการกระทำในการต่อสู้ที่ทางผู้พัฒนาคิดประยุกต์ขึ้นมาใช้งานยังไม่สมบูรณ์ ยังมีการเลือกการกระทำที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่บ้าง เนื่องจากมีเวลาในการคิด และพัฒนาจำกัด วิธีแก้ก็นำความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ เช่น ความรู้ในเรื่อง Reinforcement Learning, Q-Learning, Markov Decision Process

6.4 แนวทางการพัฒนาต่อ

1. พัฒนาในส่วนของกราฟิกสามมิติให้มีความสวยงามมากขึ้น และเพิ่มขนาดของเว็ลด์ที่ใช้ในแอปพลิเคชันให้ใหญ่ขึ้น ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความสามารถของเครื่องด้วยว่า มีความสามารถในการแสดงภาพ 3 มิติได้ดีเพียงใด
2. เพิ่มรายละเอียดของเกมที่ยังขาดไปให้ครบ เช่น ระบบเสียง, จำนวนตัวละครมอนสเตอร์ภายในเกม, จำนวนฉาก, ตกแต่งฉากให้ดูสมจริง และสวยงามมากขึ้น
3. ปรับปรุงฉากต่อสู้ให้มีกราฟิกเร้าใจมากยิ่งขึ้น
4. พัฒนาอัลกอริทึมสำหรับให้มอนสเตอร์คิดคำนวณการต่อสู้ให้ดีขึ้น ให้มอนสเตอร์มีความฉลาดขึ้น โดยนำความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์มาช่วย เช่น เรื่อง Reinforcement Learning, Q-Learning, Markov Decision Process
5. เปลี่ยนแปลงระบบเจริญเติบโตของตัวละครมอนสเตอร์ ในโครงการนี้ตรวจสอบการเจริญเติบโตของมอนสเตอร์แบบ Rule Based ควรเปลี่ยนแปลงเป็นการ Learning จากสิ่งแวดล้อม ณ ปัจจุบันของตัวละคร อาจใช้ความรู้จากเรื่อง Neural Network มาประยุกต์ใช้ หรือทำเป็น Hybrid Intelligent Systems (จะใช้ระบบใดบ้างแล้วแต่การออกแบบและความเหมาะสม)
6. พัฒนาระบบผสมพันธุ์มอนสเตอร์ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้สามารถรองรับมอนสเตอร์พ่อพันธุ์ – แม่พันธุ์ ได้มากกว่านี้ (ระบบที่พัฒนารองรับได้พร้อมกันไม่เกิน 5 เครื่อง)